Centro Paula Souza

Faculdade de Tecnologia de Votorantim

Curso de Ciência de Dados para Negócios

Projeto Integrador I – Implementando a PlanTech

Beatriz Vilas Boas

Débora Kocks Nogueira

Giovana Lacerda Machado

Lucas Camelo

Roger Willian Nogueira da Silva

Jun/2024

1. Definição do Escopo:

- **O que será entregue:**

– Inauguração da empresa PlanTech na área urbana de São Paulo, bairro Alecrim – necessário pelo menos R$ 500.000 em investimentos;
– Desenvolvimento dos produtos Vasos Automatizados para cultivo indoor no mercado para cultivo indoor, incluindo controle automatizado de irrigação, monitoramento de nutrientes, e ajuste de iluminação LED; disponibilização dos refis de hortaliças através de cápsulas que integram ao vaso automatizado - capacidade fabril de 3.500 unidades por mês;
– Serviço de suporte imediato e personalização das hortas – aplicativo funcional com monitoramento em tempo real;
– Desenvolvimento de estratégias de marketing para fortalecer o posicionamento da PlanTech a partir de seu lançamento - Páginas de Mídias Sociais com 50 mil seguidores até o lançamento.

1.1 Limites claros:

Nessa fase de lançamento, serão excluídas as atividades:
– Projeto de expansão de outras unidades | Risco: Dispersão no reforço e posicionamento de mercado
– Desenvolvimento de tecnologias não essenciais para o lançamento | Risco: Atraso na implementação de inovações tecnológicas, resultando em desvantagem competitiva.
– Construção de infraestrutura de produção em larga escala além do necessário para atender à demanda inicial | Risco: Falta de controle e capacidade de atender uma demanda imprevisível;
– Contratação de funcionários adicionais que não sejam essenciais para o lançamento e operação inicial da empresa | Risco: Potencial aumento nos custos operacionais devido à contratação adicional.

2. Estrutura WBS:

2.1 - Inauguração da empresa:

– Definição do local e negociação - negociação e procedimentos contratuais;
– Contratar um arquiteto para estruturar o ponto da PlanTech de acordo com as necessidades - elaboração da planta e layout da empresa;
– Adquirir mobiliário e equipamentos para a loja - orçamento e seleção de móveis e equipamentos;
– Contratar e treinar funcionários para atendimento ao cliente - elaboração de programa de treinamento;
– Preparar e divulgar a inauguração - criação de um plano de lançamento; organização do evento de lançamento.

2.2 - Desenvolvimento dos produtos:

– Desenvolver o design dos vasos automatizados, pods e sistemas de iluminação LED – design detalhado através de software;
– Prototipar os produtos para testes de funcionalidade - qualidade e segurança através de amostras compactadas dos produtos; análise de resultados e implementação de melhorias pós-feedback
– Estabelecer parcerias com fornecedores para aquisição de materiais - identificação e seleção de fornecedores potenciais.

2.3 - Serviço de suporte e personalização das hortas:

– Desenvolver uma interface intuitiva e funcional para o aplicativo - criação de esboços iniciais para estrutura e layout da interface;
– Integrar recursos que permitam aos usuários personalizarem suas hortas de acordo com suas preferências e necessidades - implementação de ferramentas de customização; testes com usuários/stakeholders;
– Implementar sistema de suporte técnico dentro do aplicativo, como chat, e-mail e tutoriais em vídeo – desenvolvimento de funcionalidades para suporte; treinamento de equipe;
– Implementar sistema de monitoramento personalizando, notificando as necessidades da planta - integração de sensores e dispositivos de IoT.
– Garantir a compatibilidade do aplicativo com diferentes sistemas operacionais – testes de compatibilidade.

2.4 - Estratégias de marketing de lançamento:

– Desenvolver uma identidade visual e branding para a PlanTech;
– Criar um plano de marketing integrado, incluindo marketing digital, mídias sociais, entre outros;
– Elaborar materiais promocionais e campanhas de lançamento;
– Estabelecer parcerias estratégicas com influenciadores e empresas do setor

3. Monitoramento e Controle:

O progresso do projeto será monitorado através do software MS Project, garantindo que o status das tarefas esteja alinhado com o desenvolvimento, proporcionando uma visão clara do andamento do projeto. Para garantir o controle efetivo, serão estabelecidas práticas primordiais como monitorar custos, prazos, recursos, e preparar relatórios de progresso.
É importante que todas as despesas sejam registradas para compará-las com o orçamento previsto, identificando variações e analisando suas causas para evitar estouros de orçamento.

Além disso, será necessário verificar e relatar o cumprimento ou não cumprimento dos prazos estabelecidos, identificando as tarefas atrasadas de acordo com o monitoramento e avaliando o impacto no cronograma geral.
Essas práticas garantirão que o projeto se mantenha dentro do prazo e do orçamento planejados, permitindo uma gestão eficaz e a realização dos objetivos propostos.

4. Comunicação:

Para manter todos os stakeholders informados sobre o projeto da PlanTech, serão desenvolvidas estratégias personalizadas de acordo com a necessidade de cada grupo:

– Equipe interna: serão realizadas reuniões regulares, envio de comunicados por e-mail, utilização de plataformas de comunicação interna, como intranet, além de divulgação de informações em displays e por meio de alto-falantes, garantindo que a comunicação alcance toda a equipe operacional.
– Fornecedores: serão realizadas reuniões periódicas para discutir a demanda de mercado e quaisquer mudanças que possam impactar a produção, complementadas pelo envio de e-mails para garantir uma comunicação eficaz.
– Investidores: serão fornecidos relatórios detalhados sobre o andamento do projeto, juntamente com reuniões de acompanhamento para apresentação de insights estratégicos e atualizações específicas.
– Clientes: a comunicação será conduzida por meio de plataformas de suporte, newsletters via e-mail, site e redes sociais, além de aplicativos de mensagem instantânea, garantindo que os clientes estejam sempre atualizados sobre os produtos e serviços oferecidos pela PlanTech.

5. Premissas e Restrições:

<u>Suposições</u>

- **Premissa:** A demanda por soluções de cultivo inteligente em ambientes urbanos continuará a crescer nos próximos anos.

Plano de Contingência: Diversificar a oferta de produtos para atender diferentes segmentos de mercado e realizar pesquisas contínuas para identificar novas oportunidades e tendências emergentes.

- **Premissa:** Parcerias com construtoras serão estabelecidas.

Plano de Contingência: Desenvolver uma lista alternativa de possíveis parceiros e intensificar os esforços de networking e marketing para atrair novos interessados.

- **Premissa:** As tecnologias de automação e gestão de plantas serão eficazes em melhorar a experiência do usuário e garantir o crescimento saudável das plantas.

Plano de Contingência: Realizar testes extensivos de protótipos para garantir a funcionalidade e a segurança dos produtos. Estabelecer processos de garantia de qualidade para monitorar continuamente o desempenho da tecnologia.

Limitações

- **Orçamento:**

- **Restrição:** O projeto tem um orçamento limitado, o que pode restringir a quantidade de recursos disponíveis para pesquisa, desenvolvimento e marketing.

Estratégia: Priorizar as iniciativas de maior impacto e buscar financiamentos adicionais, como investidores que valorizem práticas ESG. Implementar um sistema rigoroso de monitoramento de despesas para assegurar o uso eficiente dos recursos.

- **Tempo:**

- **Restrição:** O prazo para a implementação do projeto é limitado, o que pode acarretar a atrasos.

Estratégia: Estabelecer um cronograma detalhado e monitorar rigorosamente o progresso para garantir que todas as etapas sejam concluídas dentro do prazo. Utilizar ferramentas de gestão de projetos para acompanhar os marcos importantes e ajustá-los conforme necessário.

- **Capacidade de Produção:**

- **Restrição:** A capacidade de produção inicial pode ser limitada, restringindo a capacidade de atender à demanda inicial.

Estratégia: Estabelecer uma linha de produção flexível que permita expansão rápida conforme a demanda aumenta. Buscar parcerias com fabricantes terceirizados para suprir a demanda adicional.

- **Flutuação de Mercado:**

- **Restrição:** Mudanças no mercado e na economia podem afetar a demanda por produtos da PlanTech.

Estratégia: Diversificar os produtos e serviços oferecidos para mitigar riscos associados a flutuações de mercado. Monitorar tendências econômicas e ajustar a estratégia de mercado conforme necessário.

6. Stakeholders:

Equipe Interna:

• Impacto Positivo: Crescimento profissional, desenvolvimento de habilidades.

• Impacto Negativo: Sobrecarga de trabalho, estresse.
• Poder e Influência:
• Alto Poder, Alta Influência: Gerentes, líderes de equipe.
• Baixo Poder, Alta Influência: Colaboradores chave.
• Alto Poder, Baixa Influência: Especialistas técnicos.
• Baixo Poder, Baixa Influência: Estagiários, assistentes.

Fornecedores:

• Impacto Positivo: Novas oportunidades de negócios.
• Impacto Negativo: Dependência do projeto, atrasos.
• Poder e Influência:
• Alto Poder, Alta Influência: Fornecedores críticos.
• Baixo Poder, Alta Influência: Fornecedores especializados.
• Alto Poder, Baixa Influência: Grandes fornecedores.
• Baixo Poder, Baixa Influência: Pequenos fornecedores.

Investidores:

• Impacto Positivo: Retorno sobre investimento.
• Impacto Negativo: Riscos financeiros.
• Poder e Influência:
• Alto Poder, Alta Influência: Principais investidores, fundos de capital de risco.
• Baixo Poder, Alta Influência: Investidores minoritários influentes.
• Alto Poder, Baixa Influência: Instituições financeiras.
• Baixo Poder, Baixa Influência: Pequenos investidores.

Clientes:

• Impacto Positivo: Satisfação com o produto.
• Impacto Negativo: Insatisfação, problemas de usabilidade.
• Poder e Influência:
• Alto Poder, Alta Influência: Grandes varejistas, clientes corporativos.
• Baixo Poder, Alta Influência: Influenciadores, early adopters.
• Alto Poder, Baixa Influência: Grandes grupos de consumidores.
• Baixo Poder, Baixa Influência: Consumidores individuais.

Estratégias de Comunicação e Engajamento

Equipe Interna:

• Alto Poder, Alta Influência: Reuniões regulares, transparência.
• Baixo Poder, Alta Influência: Feedback contínuo, reconhecimento.
• Alto Poder, Baixa Influência: Sessões de treinamento.
• Baixo Poder, Baixa Influência: Comunicados regulares.

Fornecedores:

• Alto Poder, Alta Influência: Contratos claros, revisão de performance.
• Baixo Poder, Alta Influência: Reuniões de feedback.
• Alto Poder, Baixa Influência: Comunicação regular sobre cronogramas.
• Baixo Poder, Baixa Influência: Comunicação sobre pedidos e entregas.

Investidores:

• Alto Poder, Alta Influência: Relatórios financeiros detalhados, reuniões trimestrais.
• Baixo Poder, Alta Influência: Comunicados periódicos.
• Alto Poder, Baixa Influência: Atualizações financeiras.
• Baixo Poder, Baixa Influência: Newsletters, relatórios anuais.

Clientes:

• Alto Poder, Alta Influência: Programas de fidelidade, suporte dedicado.
• Baixo Poder, Alta Influência: Promoções exclusivas, engajamento em mídias sociais.
• Alto Poder, Baixa Influência: Campanhas de marketing direcionadas.
• Baixo Poder, Baixa Influência: Atendimento ao cliente eficiente, promoções sazonais.

7. Patrocinador:

A empresa responsável pelo financiamento do projeto, será a Forth Jardim. Essa parceria estratégica trará não apenas suporte financeiro, mas também expertise no setor de jardinagem, possibilitando o desenvolvimento e lançamento dos produtos da PlanTech com excelência. A reputação estabelecida da Forth Jardim no mercado e sua rede de contatos podem abrir portas para oportunidades de distribuição e parcerias estratégicas para a PlanTech. A expertise técnica da Forth Jardim também pode ser aproveitada durante o desenvolvimento dos produtos da PlanTech, garantindo a qualidade e eficácia dos vasos automatizados e do serviço de suporte às hortas.

Para garantir uma colaboração eficaz, a PlanTech se compromete a manter uma comunicação clara e constante com a Forth Jardim. Isso inclui atualizações regulares sobre o progresso do projeto, solicitação de feedback em decisões-chave e busca de aprovação em etapas importantes do desenvolvimento. A transparência e o alinhamento de expectativas serão fundamentais para o sucesso desta parceria entre a PlanTech e a Forth Jardim.

8. Mapeamento de Riscos:

- O mapeamento de riscos será realizado por meio da Análise SWOT, o que permitirá monitorar possível intercorrências que possam impactar negativamente a PlanTech:

- **Forças:**

– IA para Gestão das Plantas: A integração de inteligência artificial (IA) para a gestão das plantas é uma forte vantagem da PlanTech. Isso permite que seus produtos ofereçam recursos avançados de automação e controle, melhorando a eficiência e a experiência do usuário.

Ação:

Realizar pesquisas para garantir que a integração de IA nos produtos seja eficiente e de fácil acesso para os consumidores;

Oferecer suporte técnico robusto para resolver quaisquer problemas relacionados à tecnologia.

– Sustentabilidade: A PlanTech demonstra um compromisso com a sustentabilidade em suas práticas e produtos, o que pode ser uma vantagem competitiva em um mercado onde a conscientização ambiental está em ascensão. Isso pode atrair consumidores preocupados com o meio ambiente e alinhar a empresa com valores socialmente responsáveis.

Ação:

Adotar práticas sustentáveis em todas as operações da empresa e destacar esses valores na comunicação com os clientes;

Investir em educação ambiental para aumentar a conscientização sobre a importância da sustentabilidade.

- **Oportunidades:**

– Tendências de Mercado: a PlanTech tem a oportunidade de capitalizar em tendências de mercado, como o aumento do interesse em jardinagem urbana, cultivo de plantas em ambientes internos e a busca por soluções tecnológicas para facilitar o cuidado com as plantas.

Ação:

Monitorar de perto as tendências do mercado e adaptar os produtos e estratégias de marketing de acordo com a necessidade;

Desenvolver novos produtos que atendam às novas necessidades dos consumidores.

– Parceria com Construtoras: estabelecer parcerias com construtoras pode abrir novos canais de distribuição e aumentar a visibilidade da PlanTech, especialmente se seus produtos forem oferecidos como um valor agregado em empreendimentos imobiliários.

Ação:

- Estabelecer relações sólidas com construtoras e promover os produtos da PlanTech como uma solução valiosa para os compradores de imóveis.

- Educação Ambiental nas Escolas: a PlanTech pode aproveitar oportunidades de educação ambiental em escolas para promover seus produtos e valores de sustentabilidade, criando uma base de consumidores conscientes desde cedo.

Ação:

Desenvolver programas educacionais em parceria com escolas para promover a conscientização sobre sustentabilidade e jardinagem.

– Falta de Tempo das Pessoas: a falta de tempo das pessoas pode ser uma oportunidade para a PlanTech oferecer soluções que simplifiquem o cuidado com as plantas, tornando-as mais acessíveis para aqueles com agendas ocupadas.

Ação:

A solução proposta pela PlanTech para lidar com a falta de tempo das pessoas é estabelecer parcerias com serviços de entrega de alimentos orgânicos ou refeições prontas.

– Falta de Espaço em Ambientes Urbanos: com o crescimento da urbanização, há uma oportunidade para a PlanTech oferecer soluções de jardinagem que se adaptem a espaços urbanos limitados, como apartamentos e casas pequenas.

Ação:

A PlanTech pode explorar parcerias com empresas imobiliárias, oferecendo soluções de cultivo inteligente, com oferta de vasos mais compactos, tornando-se uma solução para ambientes reduzidos e trazendo um diferencial para esses apartamentos.

– Crescimento do Modelo Home-Office: o aumento do trabalho remoto pode levar as pessoas a passarem mais tempo em casa, o que pode aumentar a demanda por produtos que melhorem o ambiente doméstico, incluindo soluções de jardinagem da PlanTech.

Ação:

Aproveitar a tendência do trabalho remoto para promover soluções de jardinagem que melhorem o ambiente doméstico.

- **Fraquezas:**

– Educação Ambiental nas Escolas: a falta de educação ambiental nas escolas pode representar uma fraqueza para a PlanTech, pois pode limitar o conhecimento e conscientização do público sobre a importância da sustentabilidade e do cuidado com as plantas.

Ação:

Investir em programas educacionais e campanhas de conscientização para preencher essa lacuna e destacar a importância da sustentabilidade.

– Tendências de Tipos de Residência: mudanças nas tendências de tipos de residência podem afetar a demanda pelos produtos da PlanTech, especialmente se houver uma preferência crescente por estilos de vida que não incluam espaços para jardinagem

Ação:

Considerar expandir para novos mercados, como o cultivo indoor em ambientes comerciais, institucionais ou comunitários, para diversificar suas fontes de receita.

Explorar a personalização de produtos, desenvolvendo soluções de cultivo indoor adaptáveis para diferentes tipos de residências.

– IA para Gestão de Plantas: embora a integração de IA seja uma força da PlanTech, a dependência excessiva dessa tecnologia pode representar uma fraqueza se os consumidores perceberem que ela dificulta a operação ou aumenta o custo dos produtos.

Ação:

Adotar estratégias como a diversificação tecnológica, buscando não depender exclusivamente da IA.

Investir em pesquisa e desenvolvimento para ajudar a simplificar e reduzir os custos da integração de tecnologias de IA.

Lançar campanhas educacionais para diminuir a resistência dos consumidores à adoção de tecnologias de IA em jardinagem e manter um foco constante na inovação para evitar a perda de vantagem competitiva no mercado.

- **Ameaças:**

– Escassez de recursos naturais: a escassez de recursos naturais, como água e terra fértil, pode representar uma ameaça para a PlanTech, pois pode limitar a disponibilidade de matéria-prima para seus produtos e aumentar os custos de produção.

Ação:

Investir em tecnologias de conservação e eficiência, como sistemas de reciclagem e reutilização de água, uso de fontes de energia renovável e implementação de sistemas de iluminação de baixo consumo

- Preocupação com a Segurança e Vazamento de Dados: a crescente preocupação com a segurança e o vazamento de dados pode afetar a confiança dos consumidores nos produtos da PlanTech, especialmente se houver falhas na proteção de informações pessoais ou de pagamento.

Ação:

Investir em medidas robustas de segurança de dados e transparência para garantir a confiança dos consumidores.

- Preço: a competição de preços no mercado pode representar uma ameaça para a PlanTech, especialmente se os concorrentes oferecerem produtos similares a preços mais baixos, comprometendo a posição da empresa no mercado.

Ação:

Desenvolver uma linha que inclua opções de diferentes faixas de preço, desde modelos básicos mais acessíveis até modelos premium com recursos adicionais

Implementar ofertas promocionais e descontos. A empresa pode lançar campanhas estratégicas, descontos sazonais ou programas de fidelidade para tornar os vasos automatizados da PlanTech mais acessíveis ao público, o que pode incluir descontos para compras em volume ou ofertas especiais para clientes que participam de programas de fidelidade.

- Concorrência: a concorrência contínua no mercado pode representar uma ameaça para a PlanTech, especialmente se novos concorrentes entrarem no mercado com produtos ou tecnologias mais inovadoras ou acessíveis.

Ação:

Monitorar de perto as atividades dos concorrentes e adaptar as estratégias da PlanTech conforme necessário para permanecer competitiva no mercado.

Estar em constante atualização com as necessidades do mercado e adotar sistemas que atendam essas demandas.